Etapa 6. Complete la actualización

Upgrade controllers

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Etapa 6. Complete la actualización . . . 1
Etapa 6. Complete la actualización . . . 1
Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento . . . 1
Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP . . . 2
Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente . . . 2
Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora . . . 5
Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora . . . 6
Retire el sistema antiguo . . . 8
Reanudar las operaciones de SnapMirror . . . 8

Etapa 6. Complete la actualización

Etapa 6. Complete la actualización

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

1. "Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento"
2. "Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"
3. "Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"
4. "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"
5. "Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"
6. "Retire el sistema antiguo"
7. "Reanudar las operaciones de SnapMirror"

Obtenga la dirección IP de un servidor de gestión de claves externo para el cifrado de almacenamiento

Después de la actualización, debe configurar de inmediato el cifrado del almacenamiento y establecer una clave de autenticación en todo el clúster para reemplazar las claves de autenticación en el nivel de nodo anteriores.

Pasos

1. Instale los certificados de capa de sockets seguros (SSL) de cliente y servidor necesarios para comunicarse con los servidores de gestión de claves:

   ```
   security certificate install
   ```

2. Configure el cifrado del almacenamiento en todos los nodos mediante el siguiente comando en cada nodo:

   ```
   security key-manager setup
   ```

3. Añada la dirección IP para cada servidor de gestión de claves:

   ```
   security key-manager add
   ```

4. Compruebe que los mismos servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles en todos los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

5. Cree una nueva clave de autenticación para todo el clúster:

   ```
   security key-manager create-key
   ```

6. Anote el nuevo ID de clave de autenticación.
7. ReKey todas las unidades de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * -data-key-id authentication_key_id
   ```

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 y versiones posteriores, se pueden utilizar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Añada el gestor de claves:

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

5. ReKey todos los discos de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]
   ```

6. Si utiliza el estándar de procesamiento de información federal (FIPS), vuelva a introducir todos los discos de autocifrado con la nueva clave de autenticación:

   ```
   storage encryption disk* modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK]
   ```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe habilitar la pareja de ha. También es necesario verificar que los nodos 3 y 4 pueden acceder al almacenamiento de cada uno de los demás y que ninguno de los dos posee LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, debe confirmar que el nodo 3 tiene agregados del nodo 1 y que el nodo 4 tiene agregados del nodo 2, y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

Pasos

1. Habilite la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos:

   `storage failover modify -enabled true -node node3`

2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

   `storage failover show`

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3          node4          true     Connected to node4
   node4          node3          true     Connected to node3
   ```

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es un…	Descripción
Clúster de dos nodos	Habilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el comando siguiente en cualquiera de los nodos: `cluster ha modify -configured true`
Clúster con más de dos nodos	Vaya a. Paso 4.

4. Compruebe que los nodos 3 y no4 pertenecen al mismo clúster introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:

   `cluster show`

5. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

   `storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks`

6. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

   `network interface show`

   Si el nodo 3 o el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster, use el `network interface revert` Comando para devolver las LIF de datos a su propietario raíz.

7. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

   `storage aggregate show -owner-name node3`

```
storage aggregate show -owner-name node4
```

8. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node3 -state offline
volume show -node node4 -state offline
```

9. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compártalos con la lista de volúmenes sin conexión en los que se haya capturado "Paso 19 (d)" En *prepare los nodos para la actualización* y active cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, introduzca el comando siguiente, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

10. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos introduciendo el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
```

El parámetro license-code acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede agregar una licencia cada vez, o puede agregar varias licencias a la vez, cada clave de licencia separada por una coma.

11. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se han configurado el `kmip.init.maxwait` variable a. `off` (por ejemplo, en "Paso 16" De *Install and boot node3*), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

12. Para quitar todas las licencias antiguas de los nodos originales, escriba uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number node_serial_number -package
licensable_package
```

   - Para eliminar todas las licencias caducadas, introduzca:

     ```
     system license clean-up -expired
     ```

   - Para eliminar todas las licencias no utilizadas, introduzca:

     ```
     system license clean-up -unused
     ```

   - Para eliminar una licencia específica de un clúster, introduzca los siguientes comandos en los nodos:

     ```
     system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
     system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
     ```

     Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

13. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:

    ```
    system license show
    ```

    Puede comparar la salida con la que ha capturado "Paso 30" De *prepare los nodos para upgrade*.

14. Configure los SPS realizando el siguiente comando en ambos nodos:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Vaya a. "Referencias" Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información acerca de los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada acerca de `system service- processor network modify` comando.

15. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, vaya a. "Referencias" Para establecer un enlace al *sitio de soporte de red* y siga las instrucciones de *transición a un clúster* sin switch de dos nodos.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete los pasos de "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora". De lo contrario, complete los pasos de "Retire el sistema antiguo".

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

    ```
    security key-manager show -status

    security key-manager query
    ```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.
   a. Añada el servidor de gestión de claves:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

      Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

   c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.
4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

Para esta versión de ONTAP…	Se usa este comando…
ONTAP 9.6 o 9.7	`security key-manager key query -node node`
ONTAP 9.5 o anterior	`security key-manager key show`

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:
   a. Añada el servidor de gestión de claves mediante el siguiente comando:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
   c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente mediante el siguiente comando:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

   Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

   a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo mediante el siguiente comando:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.
4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

   - Autenticación de restauración para External Key Manager (EKD):

     ```
     security key-manager external restore
     ```

   Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM)

   - Restaurar la autenticación de OKM:

Para esta versión de ONTAP…	Se usa este comando…
El resto de las versiones de ONTAP	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node node_name`

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el siguiente comando:

```
volume online
```

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte "Referencias" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

   Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

   - Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
   - Números de serie para Mi ubicación
4. Seleccione **Go!**

   Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.